

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática



ENTREGABLE

Curso:

Estructura de Datos

Docente:

Arredondo Castillo, Gustavo

Grupo: 02

Integrantes:

Cerna Sifuentes, Augusto Nicolas	24200053
Coronado Lucano, Xiomara Elizabeth	24200223
Grijalva De La Cruz, Rony Smith	24200058
Postigo Vega, Diana Carolina	24200167
Siesquen Torres, Katherine Lizbeth	24200066

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
a. Tema y Objetivos del Proyecto.....	3
Tema.....	3
Objetivo general.....	3
Objetivos específicos.....	3
b. Descripción de las funcionalidades del proyecto.....	4
1. Gestión de Eventos.....	4
2. Definición de Zonas y Precios.....	4
3. Registro de Usuarios y Compradores.....	5
4. Proceso de Selección y Compra de Entradas.....	5
5. Emisión y Entrega de Tickets.....	5
6. Validación y Control de Acceso (Opcional: se puede hacer una simulación al grabar el video)..	6
7. Administración de Organizadores y Personal.....	6
8. Reportes y Estadísticas.....	7
9. Seguridad y Respaldo de Información.....	7
10. Carrito de Compra con Función “Deshacer” (Undo).....	7
11. Recomendación de Eventos.....	8
12. Escalabilidad y Futuras Integraciones.....	8
Tabla de Funcionalidades del Sistema de Tickets para Conciertos.....	8
c. Reglas del Negocio.....	12
Reglas Operativas del Sistema de Tickets.....	12
Unicidad de tickets.....	12
Gestión de asientos y zonas.....	12
Política de compra.....	12
Política de reembolso y cancelación.....	12
Control de acceso.....	13
Seguridad y respaldo.....	13
Roles y permisos.....	13
Reportes y auditoría.....	13
Mapa conceptual.....	14
Diagrama de flujo.....	15
Mapa conceptual.....	16
d. Asignación de Roles y Tareas.....	17
Detalles de Tareas.....	17
Catálogo dinámico de eventos.....	17
Gestión de zonas, asientos y reservas.....	17
Registro de usuarios y compradores.....	18
Carrito de compra y función “deshacer”.....	18
Validación de tickets y control de acceso.....	18
Trabajo colaborativo.....	18
e. Bosquejo de la solución.....	19

a. Tema y Objetivos del Proyecto

Tema

Zentry: Sistema web de gestión integral de tickets para conciertos, que permite organizar eventos, administrar asientos y zonas, vender entradas, generar tickets digitales y validar accesos en tiempo real, aplicando estructuras de datos para optimizar búsquedas, reservas y reportes.

Objetivo general

Desarrollar un sistema web de venta y validación de tickets para conciertos, que garantice eficiencia, seguridad e integridad de la información, mediante el uso de estructuras de datos adecuadas para la gestión de eventos, usuarios, reservas y control de accesos.

Objetivos específicos

1. Implementar un catálogo dinámico de eventos usando listas enlazadas y algoritmos de ordenamiento para organizar conciertos por fecha, popularidad o precio.
2. Diseñar un módulo de gestión de asientos y reservas con matrices y colas circulares, aplicando un temporizador que libere asientos no pagados.
3. Construir un carrito de compras con función de deshacer (undo) mediante el uso de pilas para registrar y revertir acciones.
4. Desarrollar el control de acceso en tiempo real, validando tickets con colas y estructuras hash para garantizar que solo se usen una vez.
5. Implementar un sistema de recomendación de eventos utilizando árboles balanceados y grafos para relacionar usuarios y preferencias.
6. Generar reportes inteligentes de ventas con heaps y algoritmos de ordenamiento para mostrar rankings y proyecciones de ingresos.
7. Aplicar reglas de negocio sólidas (unicidad de asientos, validación única de tickets, reembolso, límites de compra y control de fraude) asegurando consistencia e integridad.

8. Evaluar la eficiencia de las estructuras de datos empleadas en términos de tiempo de ejecución y uso de memoria, justificando su elección.

b. Descripción de las funcionalidades del proyecto

El sistema de tickets para conciertos está diseñado para gestionar de manera integral la organización, venta y validación de entradas en eventos musicales. Cada funcionalidad tiene un rol específico y todas trabajan de forma interconectada, ofreciendo una solución completa. A continuación, se explica en detalle cómo funcionará cada una:

1. Gestión de Eventos

- **Cómo funciona:** Los organizadores accederán a un panel donde podrán registrar un concierto. El sistema les pedirá completar datos como: nombre del evento, artistas, fecha, hora, lugar y aforo total.
- Una vez guardada la información, el concierto quedará publicado y disponible para que los usuarios puedan visualizarlo en la sección de “eventos disponibles”.
- También se permitirá editar los datos si hay cambios (por ejemplo, cambio de hora o artista) o eliminar el evento en caso de cancelación.

Ejemplo práctico: El organizador crea el concierto “Rock”, con aforo de 5000 personas. Automáticamente, el sistema lo habilita para la venta de tickets.

2. Definición de Zonas y Precios

- **Cómo funciona:** El organizador podrá definir zonas específicas dentro del recinto (ejemplo: VIP, Preferencial, General). Para cada zona se establece un límite de entradas y un precio diferente.
- El sistema controlará automáticamente que no se exceda el número de entradas disponibles por zona.
- También se podrán definir precios por etapas: preventa, regular y última hora.

Ejemplo práctico: Para el mismo evento, el organizador asigna 500 entradas a la zona VIP (S/150), 1500 entradas a Preferencial (S/100) y 3000 entradas a General (S/50). Una vez alcanzado el límite, el sistema bloquea la venta de esa zona.

3. Registro de Usuarios y Compradores

- **Cómo funciona:** Los usuarios que deseen adquirir entradas deberán registrarse en la plataforma creando una cuenta con sus datos básicos (nombre, DNI, correo y teléfono).
- El registro servirá para asociar cada compra a un usuario específico y evitar duplicidades.
- Un usuario registrado podrá iniciar sesión en futuras ocasiones y consultar su historial de compras.

Ejemplo práctico: María se registra con su correo y DNI. Luego puede comprar entradas y, en caso de pérdida del ticket, recuperarlo desde su cuenta.

4. Proceso de Selección y Compra de Entradas

- **Cómo funciona:** El comprador ingresará a la lista de conciertos, elegirá el evento de su **preferencia personal** y el sistema mostrará las zonas disponibles junto con sus respectivos precios y cupos restantes.
- Una vez elegida la zona y cantidad de tickets, el sistema reservará esas entradas durante un tiempo limitado (ejemplo: 5 minutos) mientras el usuario confirma la compra.
- Tras la confirmación, el sistema asigna un **código único de ticket** y lo almacena en la base de datos.

Ejemplo práctico: Juan elige 2 entradas VIP. El sistema le da 5 minutos para confirmar la compra. Una vez pagadas, se generan los tickets con códigos únicos vinculados a su nombre y DNI.

5. Emisión y Entrega de Tickets

- **Cómo funciona:** Una vez finalizado el proceso de compra, el sistema genera automáticamente el ticket digital en formato PDF o imagen.
- El ticket se enviará al correo del comprador y también quedará disponible en su cuenta de usuario.
- Este documento incluirá la información esencial: nombre del concierto, fecha, hora, zona, asiento (si aplica) y un código único (alfanumérico o QR).

Ejemplo práctico: Pedro recibe en su correo el archivo PDF con su ticket. El día del concierto podrá mostrarlo en el celular o imprimirlo.

6. Validación y Control de Acceso (Opcional: se puede hacer una simulación al grabar el video)

- **Cómo funciona:** En el ingreso al concierto, el personal de control contará con un módulo especial del sistema para verificar tickets.
- Existen dos modalidades:
 1. **Validación manual:** el personal ingresa el código único en el sistema y este confirma si es válido y no ha sido usado.
 2. **Validación automática:** el personal escanea el QR del ticket con un dispositivo móvil y el sistema confirma su autenticidad.
- Si el ticket ya fue utilizado o no existe en la base de datos, se marcará como inválido.

Ejemplo práctico: Ana presenta su ticket. El controlador escanea su QR y el sistema responde “Ticket válido. Zona: Preferencial”. Ana puede ingresar sin problemas.

7. Administración de Organizadores y Personal

- **Cómo funciona:** El sistema diferenciará entre varios tipos de usuarios:
 - **Organizadores:** tendrán acceso total para crear, modificar y eliminar eventos.
 - **Personal de validación:** tendrán acceso limitado únicamente para validar tickets el día del evento.

- Esto garantiza seguridad y un mejor control jerárquico en la administración.

Ejemplo práctico: El organizador puede modificar precios, pero el personal de validación solo puede escanear tickets.

8. Reportes y Estadísticas

- **Cómo funciona:** El sistema generará informes en tiempo real sobre la venta de entradas y el estado del aforo.
- Los reportes podrán mostrar: número de tickets vendidos por zona, porcentaje de ocupación, ingresos económicos y entradas validadas durante el evento.
- Los reportes se podrán exportar en PDF o Excel para análisis posterior.

Ejemplo práctico: Después del concierto, el organizador descarga un reporte que indica: “Entradas VIP vendidas: 480/500, Ingresos totales: S/ 250,000”.

9. Seguridad y Respaldo de Información

- **Cómo funciona:** Para proteger la integridad de la información, el sistema implementará medidas como:
 - Encriptación de códigos únicos de tickets.
 - Validación estricta de registros de usuarios.
 - Respallos automáticos de la base de datos.
- Esto asegura que no existan fraudes, duplicados o pérdidas de datos.

Ejemplo práctico: Si un usuario intenta copiar un código, el sistema lo marcará como inválido al intentar validarlo.

10. Carrito de Compra con Función “Deshacer” (Undo)

- **Cómo funciona:** El sistema permitirá al usuario gestionar su carrito de manera flexible. Cada acción realizada (agregar o quitar entradas) se registrará automáticamente, y el usuario podrá revertir la última operación con la opción “Deshacer”. Esto evita errores y mejora la experiencia de compra.

Ejemplo práctico: Juan añade 3 entradas VIP a su carrito, pero luego decide que solo quiere 2. En lugar de eliminarlas manualmente, utiliza la función “Deshacer” y el sistema elimina la última entrada agregada.

11. Recomendación de Eventos

- **Cómo funciona:** El sistema analizará el historial de compras de cada usuario para sugerirle conciertos similares a los que ya asistió o que coincidan con sus preferencias. De esta forma, se ofrece una experiencia personalizada, ayudando al usuario a descubrir nuevos eventos de su interés.

Ejemplo práctico: María acaba de comprar una entrada para un concierto de rock. El sistema detecta su preferencia y le recomienda otro concierto de rock programado en una fecha distinta. En caso los boletos para el evento elegido ya se hayan agotado, la plataforma le sugiere automáticamente otro concierto del mismo género musical.

12. Escalabilidad y Futuras Integraciones

- El sistema está diseñado con la capacidad de crecer y adaptarse a nuevas necesidades. En el futuro, podrá incorporar diversos métodos de pago en línea, integrarse con aplicaciones móviles para una mayor accesibilidad, enviar notificaciones automáticas a los usuarios a través de correo electrónico o SMS, e incluso ampliarse a la gestión de otros tipos de eventos, como festivales culturales, obras de teatro o funciones de cine.

Ejemplo práctico: En una versión posterior, el sistema podría enlazarse con pasarelas de pago reconocidas (por ejemplo, Visa, Mastercard, Yape o Plin) para permitir transacciones seguras en línea, ofreciendo así una experiencia más completa y cómoda al usuario.

Tabla de Funcionalidades del Sistema de Tickets para Conciertos

N. º	Funcionalidad	Cómo funciona	Ejemplo práctico
1	Gestión de Eventos	Los organizadores registran un concierto con datos como nombre, artistas, fecha, hora, lugar y aforo. Se puede editar o eliminar.	Se crea el concierto “Rock” con aforo de 5000 personas; queda habilitado para venta.
2	Definición de Zonas y Precios	El organizador define zonas (VIP, Preferencial, General) con cupos y precios. Se controlan límites de entradas y se permite configurar etapas (preventa, regular, última hora).	VIP: 500 entradas (S/150), Preferencial: 1500 (S/100), General: 3000 (S/50).
3	Registro de Usuarios	Los compradores crean una cuenta con nombre, DNI, correo y teléfono. El registro permite asociar compras y consultar historial.	María se registra con DNI y correo; luego compra y recupera tickets desde su cuenta.
4	Selección y Compra de Entradas	El comprador elige el concierto de su preferencia, selecciona zona y cantidad de tickets. El sistema reserva temporalmente (ej. 5 min) hasta confirmar la compra. Tras el pago, genera códigos únicos de ticket.	Juan selecciona 2 VIP; el sistema reserva 5 min; tras el pago se generan códigos únicos.
5	Emisión y Entrega de Tickets	El sistema genera el ticket digital en PDF o imagen. Se envía al correo y queda en la cuenta del usuario. Incluye	Pedro recibe en su correo su ticket PDF; lo muestra en

		datos del evento y código único (alfanumérico o QR).	celular o impreso en el concierto.
6	Validación y Control de Acceso	En el ingreso, personal valida el ticket. Modalidad manual: ingresando código. Automática: escaneo QR. El sistema confirma si es válido o ya usado.	Ana presenta su ticket; el personal escanea QR y el sistema confirma “válido, zona preferencial”.
7	Administración de Usuarios	Se diferencian roles: organizadores (crean y modifican eventos) y personal de validación (solo escanean tickets).	El organizador cambia precios; el personal de acceso solo valida tickets.
8	Reportes y Estadísticas	El sistema genera informes de ventas y aforo en tiempo real. Se pueden exportar en PDF/Excel con datos de ingresos, ocupación y tickets validados.	Tras el evento, el organizador descarga un reporte con entradas VIP vendidas y ganancias obtenidas.
9	Seguridad y Respaldo	Se aplican encriptación de códigos, validación estricta de registros y respaldos automáticos de la base de datos.	Si alguien copia un código, el sistema lo marca como inválido al validarlo.
10	Carrito de Compra con “Deshacer” (Undo)	El sistema permite revertir la última acción realizada en el carrito (agregar o quitar entradas) para evitar errores durante la compra.	Juan añade 3 entradas VIP, pero al usar “Deshacer” el sistema elimina la última entrada agregada.
11	Recomendación de Eventos	El sistema analiza el historial de compras del usuario y le sugiere conciertos similares o del mismo género musical.	María compra una entrada para un concierto de rock y el sistema le recomienda otro evento similar en otra fecha; si ese ya no tiene boletos, le

			sugiere una alternativa del mismo género.
12	Escalabilidad e Integraciones	El sistema puede crecer con nuevas funciones: métodos de pago online, integración con apps móviles, notificaciones automáticas y expansión a otros eventos (teatro, cine, festivales).	En el futuro, se conectará con Visa, Mastercard, Yape o Plin para pagos en línea más cómodos y seguros.

c. Reglas del Negocio

Las reglas del negocio constituyen la base de normas que aseguran el correcto funcionamiento del sistema de tickets. Estas definen los límites, condiciones y criterios que regulan la venta, validación y gestión de entradas, garantizando transparencia, seguridad y consistencia en todos los procesos. De esta manera, se establecen parámetros claros tanto para los organizadores como para los compradores y el personal de validación.

Reglas Operativas del Sistema de Tickets

Unicidad de tickets

- Cada ticket emitido tendrá un código único (alfanumérico y/o QR) que no podrá repetirse.
- Un ticket solo puede ser validado una vez en el control de acceso.

Gestión de asientos y zonas

- No se permitirá vender más entradas que el aforo disponible de cada zona.
- Los asientos (si son numerados) se asignan de manera exclusiva: un asiento no puede ser ocupado por más de un comprador.
- Las reservas de asientos tendrán un tiempo máximo de confirmación (ejemplo: 5 minutos). Si no se paga, el asiento vuelve a estar disponible.

Política de compra

- Solo los usuarios registrados podrán comprar entradas.
- Se establecerá un límite máximo de entradas por usuario para evitar reventa o fraude.
- El carrito de compra deberá mantener la consistencia de los tickets: si el usuario elimina una entrada, esta se libera inmediatamente.

Política de reembolso y cancelación

- Si un evento es cancelado por el organizador, el sistema permitirá el reembolso automático a los compradores.

- No se aceptarán devoluciones de tickets una vez confirmada la compra, salvo en los casos de cancelación o reprogramación del evento.

Control de acceso

- Todo ticket deberá ser validado en la entrada mediante código único o escaneo QR.
- Un ticket usado no podrá volver a ingresar al evento.

Seguridad y respaldo

- Los datos de usuarios y tickets serán encriptados para garantizar su confidencialidad.
- La base de datos se respaldará de manera periódica para evitar pérdidas de información.
- Se invalidará automáticamente cualquier intento de duplicar un ticket.

Roles y permisos

- Los organizadores pueden crear, modificar o eliminar eventos.
- El personal de validación solo puede escanear tickets y verificar accesos.
- Los compradores únicamente pueden gestionar sus tickets y compras desde su cuenta.

Reportes y auditoría

- Los reportes generados (ventas, aforo, ingresos) deben reflejar fielmente la información de la base de datos.
- Todo cambio en el sistema (modificación de evento, cancelación, reasignación de tickets) deberá quedar registrado con fecha, hora y responsable.

Mapa conceptual

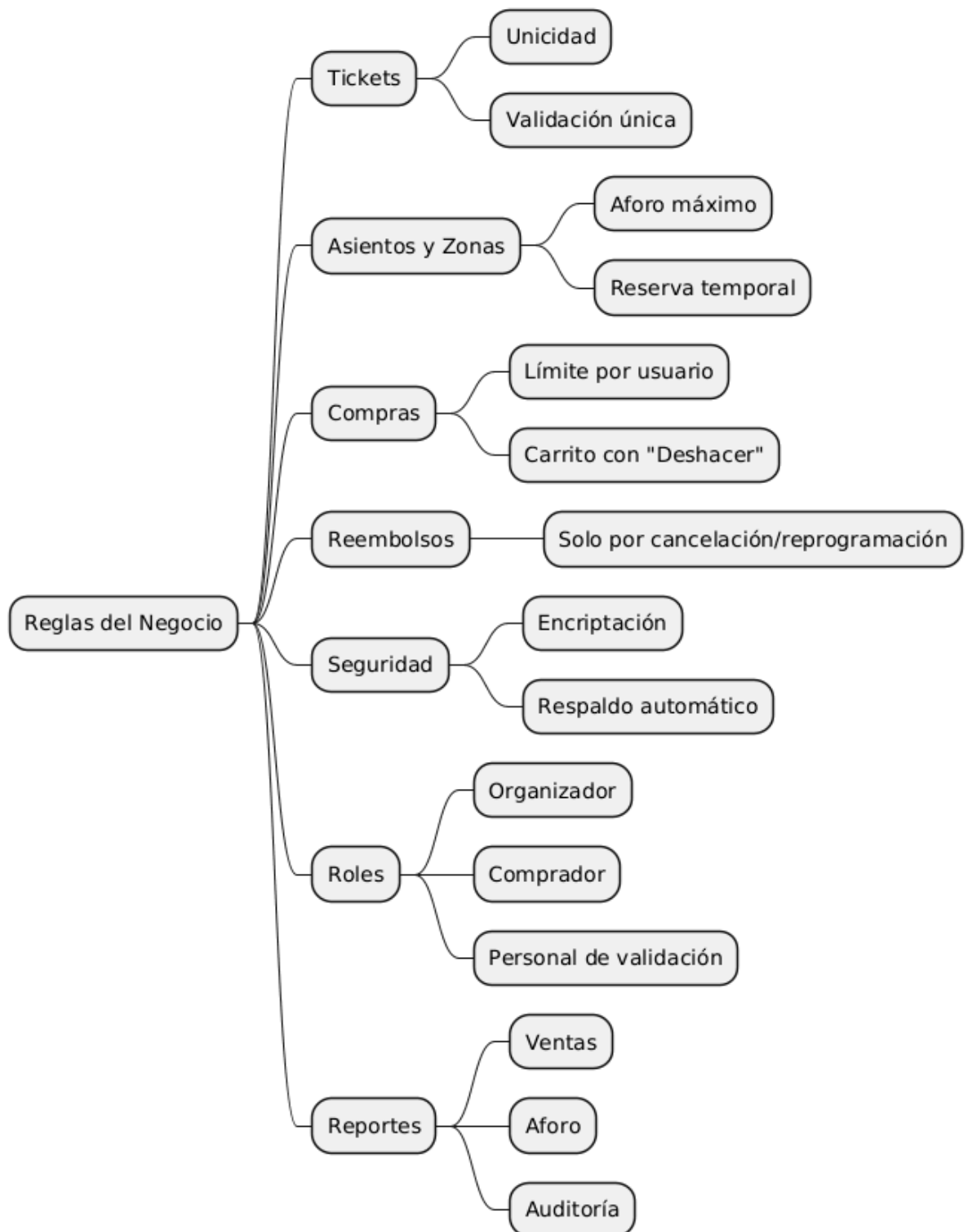
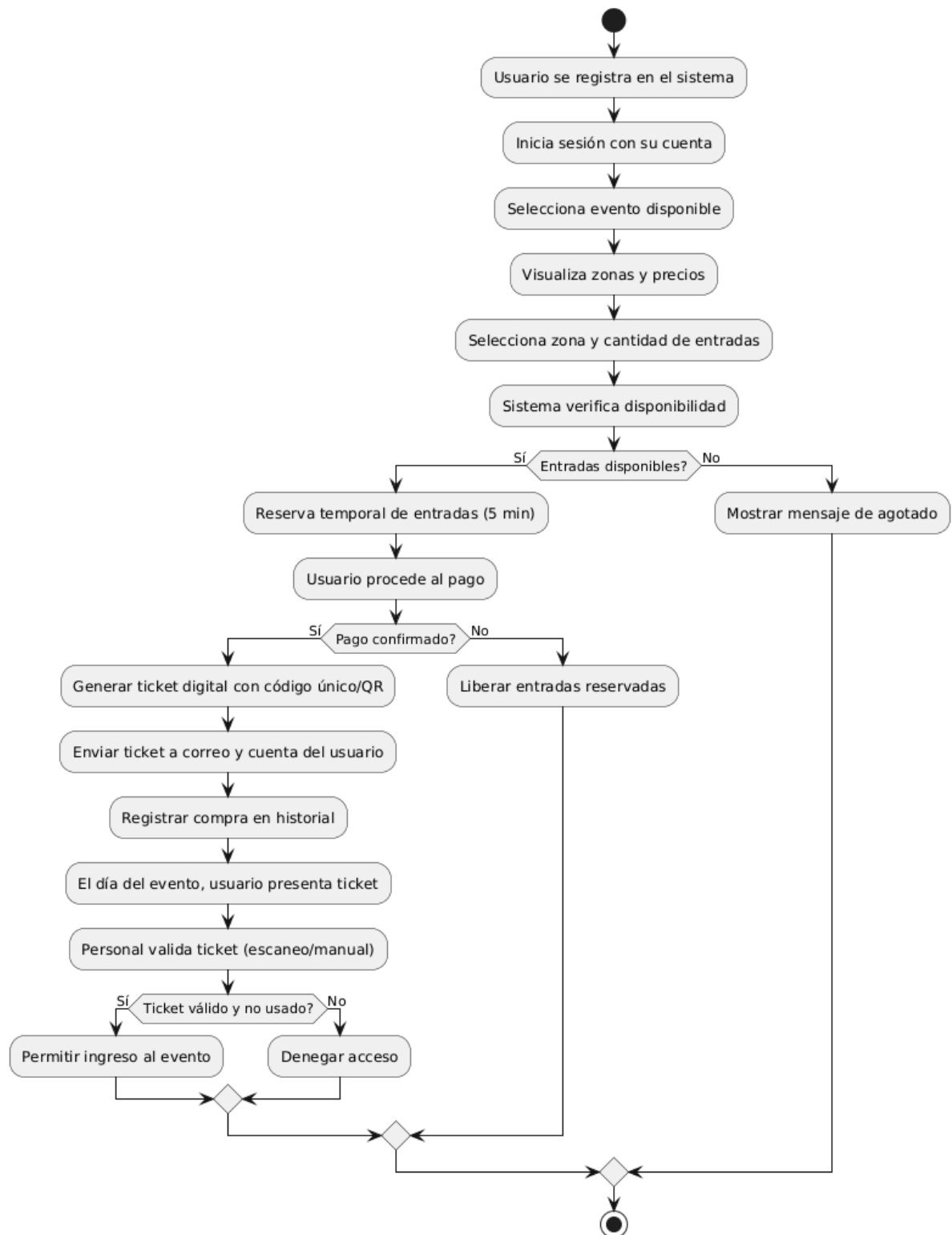
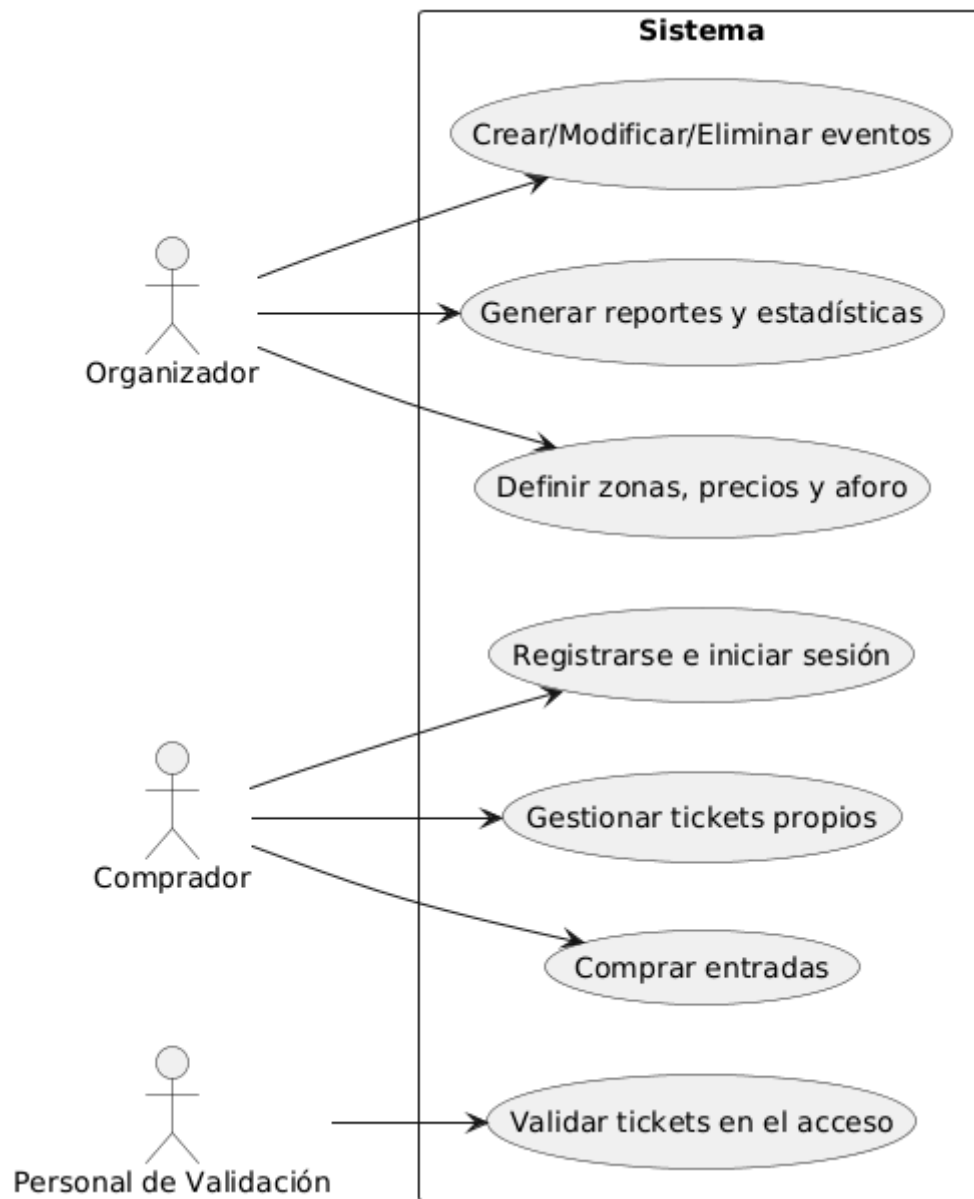


Diagrama de flujo



Mapa conceptual



d. Asignación de Roles y Tareas

Integrante	Tarea Principal	Apoyo adicional
Cerna Sifuentes, Augusto Nicolas	Catálogo dinámico de eventos (listas enlazadas, ordenar y buscar eventos)	Revisión de reglas de negocio
Coronado Lucano, Xiomara Elizabeth	Gestión de zonas, asientos y reservas (matriz, cola circular, temporizador de reservas)	Pruebas del módulo de compras
Postigo Vega Diana Carolina	Registro de usuarios y compradores (validaciones, historial, estructura básica de usuario)	Documentación y ayuda en reportes
Siesquen Torres, Katherine Lizbeth	Carrito de compra con función "deshacer" (undo) (uso de pilas y manejo de operaciones)	Pruebas funcionales y casos de error
Grijalva De la Cruz, Rony	Control de acceso y validación de tickets (colas para ingreso, hash/árbol binario para tickets)	Revisión de seguridad y respaldo

Detalles de Tareas

Catálogo dinámico de eventos

- Implementar la lista enlazada para almacenar y mostrar los eventos.
- Programar el ordenamiento por fecha/precio/popularidad (quicksort/mergesort).
- Realizar función de búsqueda binaria para filtrar eventos de forma eficiente.

Gestión de zonas, asientos y reservas

- Diseñar la matriz para asignación y visualización de asientos.
- Implementar la cola circular para reservas y temporizador para liberar asientos no pagados.
- Verificar la unicidad de asientos y el estado de cada uno según reglas de negocio.

Registro de usuarios y compradores

- Programar el registro, validación y gestión del historial de compras del usuario.
- Asegurar la correcta asociación entre usuario y tickets.
- Apoyar en la revisión de los límites de compra y políticas de reembolso.

Carrito de compra y función “deshacer”

- Desarrollar el carrito utilizando pilas para el registro y reversión de acciones (undo).
- Gestionar el estado de los tickets en el carrito y sus transacciones atómicas.
- Realizar pruebas de diversos escenarios de compra/venta para evitar inconsistencias.

Validación de tickets y control de acceso

- Programar la validación de tickets en entradas (manual y QR).
- Utilizar una cola para la fila de ingreso y estructura hashset/árbol para la verificación de unicidad y uso de los tickets.
- Implementar medidas de seguridad y respaldo automáticos.

Trabajo colaborativo

- Todos revisan el código de los demás antes de cada entrega.
- Colaborar en la integración de módulos, realizando pruebas cruzadas.
- Participar en la documentación y exposición final.

e. Bosquejo de la solución.